

Фишера:

Критическое значение (правостороннее) $F_{\text{крит}}$ в MS Excel определяется функцией F.ОБР.ПХ(...) от трех параметров: α – уровень значимости;

df (для D_{max}) – число степеней свободы для выборки с максимальной дисперсией;

df (для D_{min}) – число степеней свободы для выборки с меньшей дисперсией.

Пример 2.1 Задача: сравнить дисперсии двух выборок, данные которых даны определяются диапазонами ячеек B3:D9 и F3:G9 (рис. 2.1) на уровне значимости 0.01.

Скриншот решения дан на этом же рисунке.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2		выборка X				выборка Y										
3		14,0	14,5	13,7		12,7	14,1		$\alpha =$	0,01		$df_x =$	17	=СЧЁТ(B3:D9)-1		
4		14,1	10,1	14,7		13,7	14,0					$D_x =$	1,613	=ДИСП.В(B3:D9)		
5		14,0	12,3	12,8		11,0	13,1					$df_y =$	11	=СЧЁТ(F3:G9)-1		
6		14,5	14,2	15,0		14,7	13,5					$D_y =$	1,029	=ДИСП.В(F3:G9)		
7		12,5	12,3			12,9	12,8					$df_{\text{max}} =$	17	=ЕСЛИ(M4>M6;M3;M5)		
8		14,0	14,0			14,7										
9		11,5	13,5			13,6			$F_{\text{эмп}} =$	1,567	=МАКС(M4;M6)/МИН(M4;M6)					
10									$F_{\text{кр}} =$	4,180	=F.ОБР.ПХ(J3;M7;M3+M5-M7)					
11		дисперсии одинаковы														
12									=ЕСЛИ(J9<=J10;"дисперсии одинаковы"; "дисперсии различны")							

Рис. 2.1 Критерий Фишера равенства дисперсий двух выборок

Кохрена:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3			оп 1	оп 2	оп 3	оп 4	оп 5		D_i				
4		серия 1	14,0	14,5	13,7	12,7	14,1		0,460	=ДИСП.В(C4:G4)			
5		серия 2	14,1	10,1	14,7	13,7	14,0		3,372				
6		серия 3	14,0	12,3	12,8	11,0	13,1		1,223				
7		серия 4	14,5	14,2	15,0	14,7	13,5		0,327				
8		серия 5	12,5	12,3	11,5	12,9	12,8		0,310				
9		серия 6	14,0	14,0	13,5	14,7	13,6		0,223				
10									5,915				
11		$\alpha =$	0,05										
12		$df =$	4										
13		$k =$	6										
14		$G =$	0,570										
15		$G_{\text{крит}} =$	0,480										

Барттлета:

	AB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
2														
3			оп 1	оп 2	оп 3	оп 4	оп 5	оп 6	оп 7					
4		серия 1	14,0	14,5	13,7	12,7	14,1							
5		серия 2	14,1	10,1	14,7	13,7	14,0	14,1						
6		серия 3	14,0	12,3	12,8	11,0	13,1	13,1	12,7					
7		серия 4	14,5	14,2	15,0	14,7	13,5							
8		серия 5	12,5	12,3	11,5	12,9	12,8							
9		серия 6	14,0	14,0	13,5	14,7	13,6	13,4	12,9					
10														
11		$\alpha = 0,05$												
12		$k = 6$												
13		$D = 0,876$												
14		$T = 10,17$												
15		$T_{\text{крит}} = 11,07$												
16														
17														

$=\text{СЧЁТ}(D4:J4)-1$

$=\text{ДИСП.В}(D4:J4)$

введены имена
 nu - для L4:L9
 S - для M4:M9

v_i	D_i
4	0,460
5	2,799
6	0,845
4	0,327
4	0,310
6	0,326

$=\text{СУММ}(\text{nu})$

формула для массива

$=\text{СЧЁТ}(\text{nu})$

$=\text{СУММПРОИЗВ}(\text{nu};S)/L10$

$\{=(L10*\text{LN}(D13)-\text{СУММ}(\text{nu}*\text{LN}(S)))/((\text{СУММ}(1/\text{nu})-1/L10)/(D12-1)/3+1)\}$

$=\text{ХИ2.ОБР.ПХ}(D11;D12-1)$

дисперсии одинаковы

$=\text{ЕСЛИ}(D14 \leq D15; \text{"дисперсии одинаковы"}; \text{"дисперсии различны"})$

Рис. 2.3 Проверка гипотезы равенства дисперсий серий опытов по критерию Бартлетта

Итоговые результаты вычислений находятся в ячейках D14:D15. Сравнивая расчетное значение критерия $T = 10,17$ статистики T с ее критическим значением $T_{\text{крит}} = \chi^2(0,05; 5) = 11,07$, можно сделать вывод, что гипотеза о равенстве дисперсий не противоречит реальным данным наблюдений и посему она принимается на уровне значимости $\alpha = 0,05$.